BTS Services Informatiques aux Organisations
Fiche hebdomadaire de suivi de stage

PARCOURS SISR ☐	**PARCOURS SLAM** ☑

Semaine n° 3 du **19 janvier** au **23 janvier** 2026

Nom de l'étudiant : PORTOLLEAU Anaïs

Nom de l'organisation d'accueil : DELIA TECHNOLOGIES

Nom, adresse e-mail et/ou téléphone du tuteur au sein de l'organisation :

Tuteur : Julien Relandeau
Contacter Pauline Francheteau : 06 14 95 06 49

Nom du tuteur école : Ouafâa Laouija / Nicolas Bourgeois

Rappel du contexte *(activité de l'organisation, nom du service d'accueil et rôle, projet éventuel, …)* :

DELIA TECHNOLOGIES est une ESN (Entreprise de Services du Numérique) fondée en 2019 et basée à Nantes. Elle accompagne ses clients dans la conception, le développement et la maintenance de solutions numériques innovantes, en apportant une expertise technique adaptée à leurs besoins. Une seconde ESN a également été créée en 2021 à Rennes.

À la fin de l'année 2025, une nouvelle version majeure de Node.js ainsi qu'une évolution de l'API Pennylane ont été déployées. Cette évolution technologique a rendu nécessaire la mise à jour de plusieurs projets afin de garantir leur compatibilité, leur sécurité et leur bon fonctionnement dans le cadre de leur exploitation en 2026.

Dans ce contexte, j'ai été amenée à intervenir sur une application existante nommée **Lucas 2 Penny**. Il s'agit d'une application métier permettant notamment la gestion des factures, des données internes de l'entreprise ainsi que d'autres fonctionnalités essentielles. Le projet n'ayant pas été migré depuis une mise à jour datant d'environ juin 2025, une migration vers la nouvelle version était indispensable.

Cette application repose sur l'utilisation de **deux API externes nommées Lucca et Pennylane**.

Mon rôle a consisté à contribuer à cette évolution technique en adaptant le code existant, en identifiant les incompatibilités liées à la montée de la version 2 de l'application, ainsi qu'aux évolutions de l'une des API qui est Pennylane.

Compte rendu du travail effectué *(liste des tâches avec leur description)* :

1. Vérifications initiales

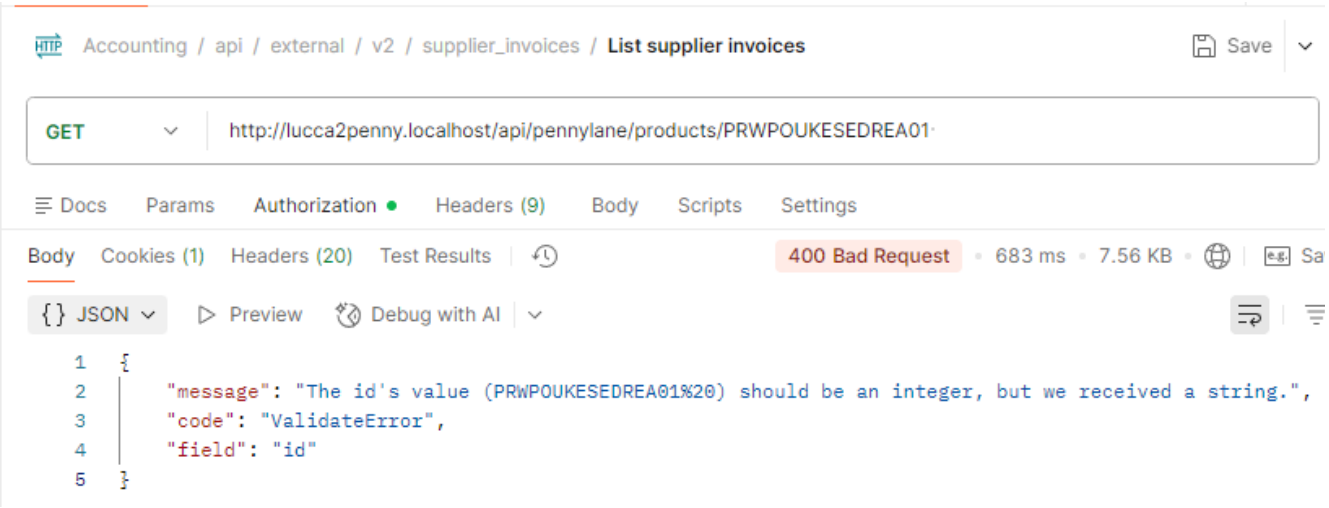
- Vérification du travail qui a été effectué la semaine précédente avec le contrôle de l'affichage correct des **transactions** et des **factures associées** dans les tableaux correspondants (page factures et page transactions) et cela correspondait bien aux données dans pennylane.

2. Correction de la récupération des identifiants

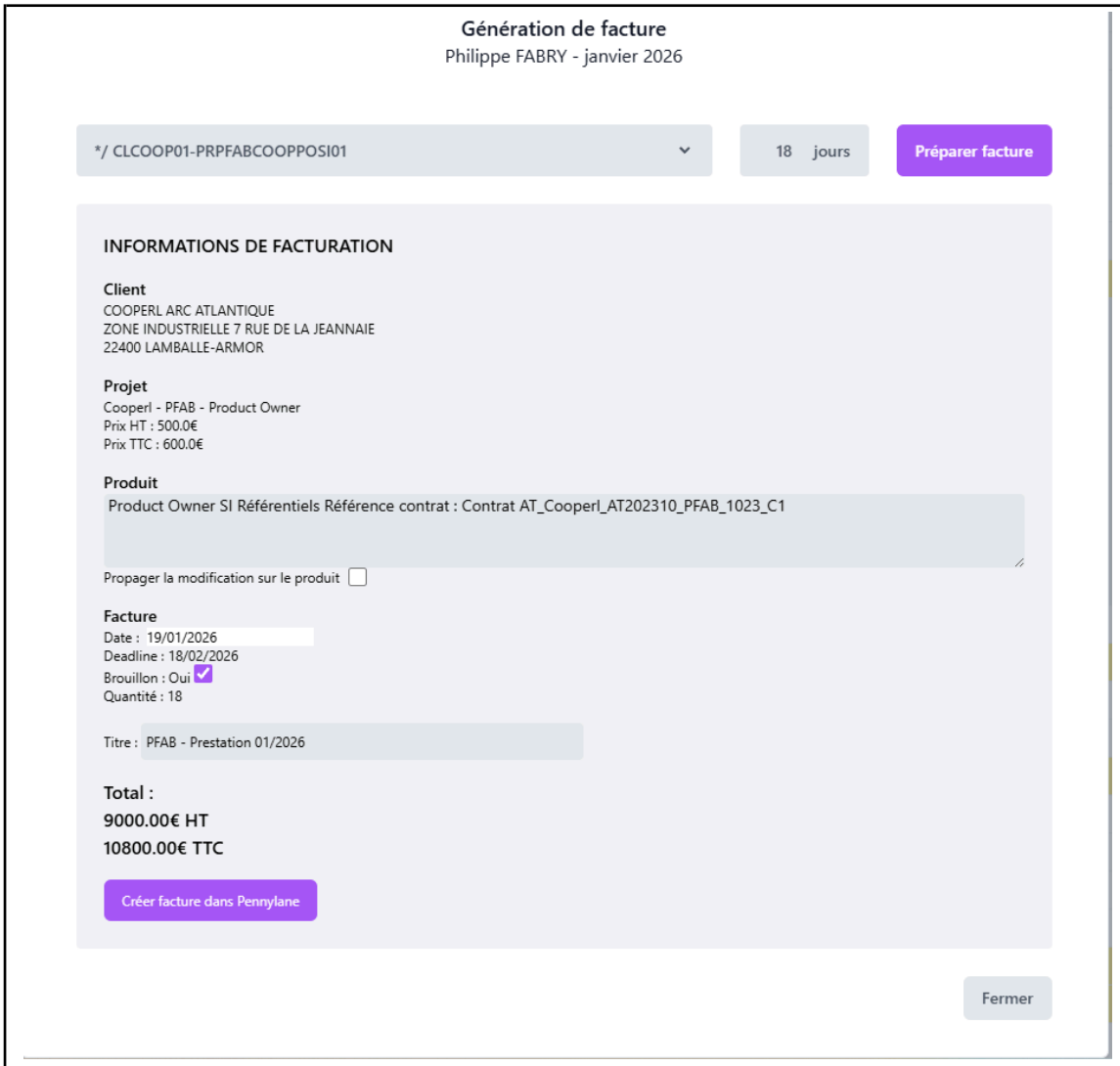
- Les fonctions existantes de récupération des **ID clients / salariés** ne fonctionnaient plus
- Réparation de ces fonctions afin de permettre l'exploitation correcte des données.
- Une fois corrigé, cela a permis l'apparition d'une **fenêtre modale** pour récupérer les informations nécessaires avant la génération de la facturation.

3. Tests et erreurs lors de la génération des factures

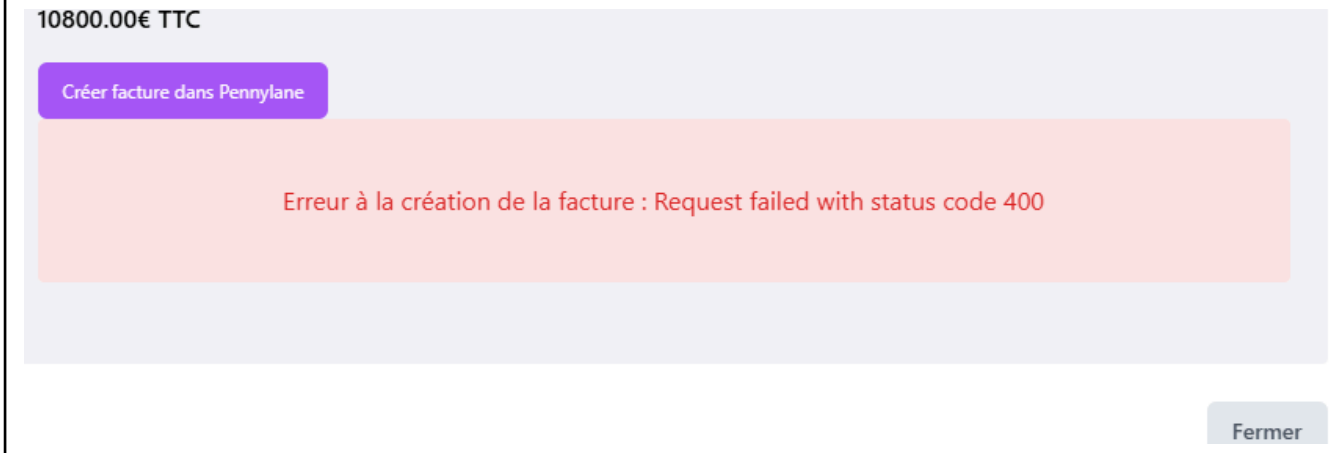
- Tests réalisés avec **Postman** pour vérifier l'accès aux produits.
- Rencontre d'une première erreur indiquant un problème de type : l'API attendait un **entier** mais recevait une **chaîne de caractères**.



- Lors de l'action *« Créer facture dans Pennylane »*, des erreurs étaient retournées malgré la récupération correcte des informations nécessaires.



Mais lors de l’action “Crer facture dans Penny Lane” cela renvoie :



Pourtant cela récupère bien toutes les informations qu'on a besoin :

DevTools - lucca2penny.localhost/lucca-timeentries

Éléments | Console | Sources | Réseau | Performances | Mémoire | Appli | Confidentialité et sécurité | Lighthouse | Enregistreur

Conserver le journal | Désactiver le cache | Aucune limitation

Filtrer | Inverser | Autres filtres | Tout | Fetch/XHR | Document | CSS | JS | Police | Image | Multimé

Console | Assistance IA

top | Filtrer

```
[preparePennyInvoice] code reçu : CLKESE01-PRWPOUKESEDREA01
[preparePennyInvoice] quantity reçue : 10
[getClientAndProductInfoFromPennylane] code reçu : CLKESE01-PRWPOUKESEDREA01
[getClientAndProductInfoFromPennylane] customerId : CLKESE01
[getClientAndProductInfoFromPennylane] productId : PRWPOUKESEDREA01
[fetchPennylaneCustomerById] source_id reçu : CLKESE01
[fetchPennylaneProductById] source_id reçu : PRWPOUKESEDREA01
[fetchPennylaneProductById] résultat de la recherche : ▸ Object
[fetchPennylaneProductById] produit trouvé : 5447535 undefined
[fetchPennylaneCustomerById] résultat de la recherche : ▸ Object
[getClientAndProductInfoFromPennylane] customer : ▸ Object
[getClientAndProductInfoFromPennylane] product : ▸ Object
[preparePennyInvoice] customer récupéré : ▸ Object
[preparePennyInvoice] product récupéré : ▸ Object
[preparePennyInvoice] payment_conditions : 30_days
[preparePennyInvoice] délai de paiement utilisé : 30
[preparePennyInvoice] invoiceLine : ▸ Object
[preparePennyInvoice] invoice payload final : ▸ Object
product :[object Object] customer :[object Object] invoice :[object Object]
[preparePennyInvoice] code reçu : CLKESE01-PRWPOUKESEDREA01
[preparePennyInvoice] quantity reçue : 10
[getClientAndProductInfoFromPennylane] code reçu : CLKESE01-PRWPOUKESEDREA01
[getClientAndProductInfoFromPennylane] customerId : CLKESE01
[getClientAndProductInfoFromPennylane] productId : PRWPOUKESEDREA01
[fetchPennylaneCustomerById] source_id reçu : CLKESE01
[fetchPennylaneProductById] source_id reçu : PRWPOUKESEDREA01
[fetchPennylaneCustomerById] résultat de la recherche : ▸ {items: Array(1), has_more: false, next_cursor: null}
[fetchPennylaneProductById] résultat de la recherche : ▸ {items: Array(1), has_more: false, next_cursor: null}
[fetchPennylaneProductById] produit trouvé : 5447535 undefined
[getClientAndProductInfoFromPennylane] customer : ▸ {billing_iban: null, created_at: '2024-07-19T09:36:55.003520Z', customer_type: 'company', id: 118098336, name: 'KEREIS SERVICES', …}
[getClientAndProductInfoFromPennylane] product : ▸ {id: 5447535, price_before_tax: '500.0', vat_rate: 'FR_200', price: '600.0', unit: 'day', …}
[preparePennyInvoice] customer récupéré : ▸ {billing_iban: null, created_at: '2024-07-19T09:36:55.003520Z', customer_type: 'company', id: 118098336, name: 'KEREIS SERVICES', …}
```

Autre erreur rencontré :

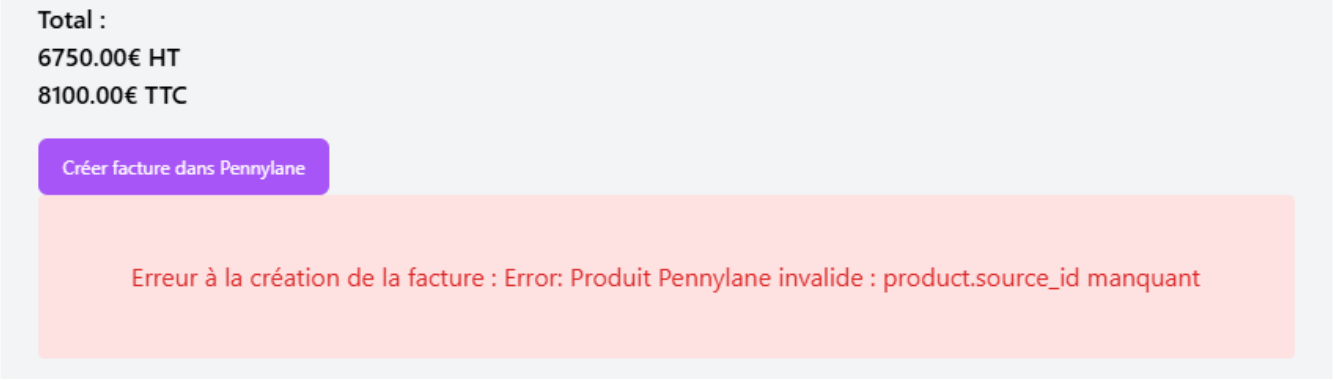
Génération de facture

Jacques ARHAN - décembre 2025

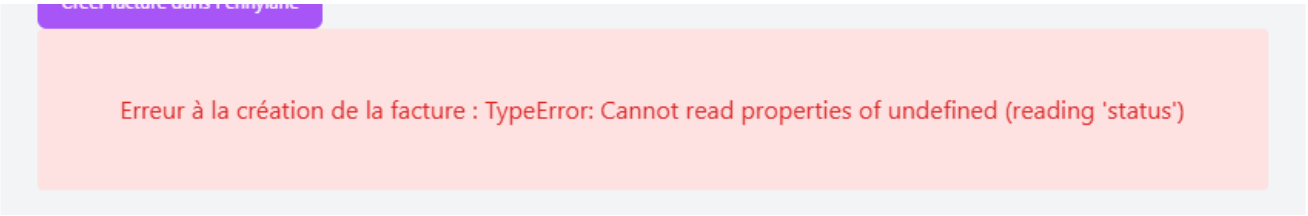
*/ CLOUFR02-PRJARHOUFRDEFS01 | 15,5 jours | Préparer facture

Customer CLOUFR02 not found

Fermer



Puis j'ai dû régler cette erreur



Après plusieurs analyses du code :

- La génération des factures a finalement fonctionné.
- Certaines factures échouaient car les **clients n'existaient pas encore dans Pennylane**, ce qui expliquait l'erreur.
- Une fois les clients créés dans Pennylane, la génération fonctionnait correctement.
- Vérification dans Pennylane confirmant l'enregistrement des factures.
- Les factures pour les clients existants se généraient automatiquement et correctement (certains champs sont confidentiels, notamment les prix).

Cette erreur est dû que l'id du client n'existe pas et si on le crée ensuite cela marche si on l'ajoute comme on peut le voir ci-dessous :

Génération de facture

Jacques ARHAN - décembre 2025

*/ CLOUFR02-PRJARHOUFRDEFS01

15,5 jours

Préparer facture

INFORMATIONS DE FACTURATION

Client
TEST
40 RUE PERIER
92120 MONTROUGE

Projet
Test Produit
Prix HT : 5.0€
Prix TTC : 6.0€

Produit
Test Produit

Propager la modification sur le produit ☐

Facture
Date : 20/01/2026
Deadline : 19/02/2026
Brouillon : Oui ☑
Quantité : 15.5

Titre : JARH - Prestation 12/2025

Total :
77.50€ HT
93.00€ TTC

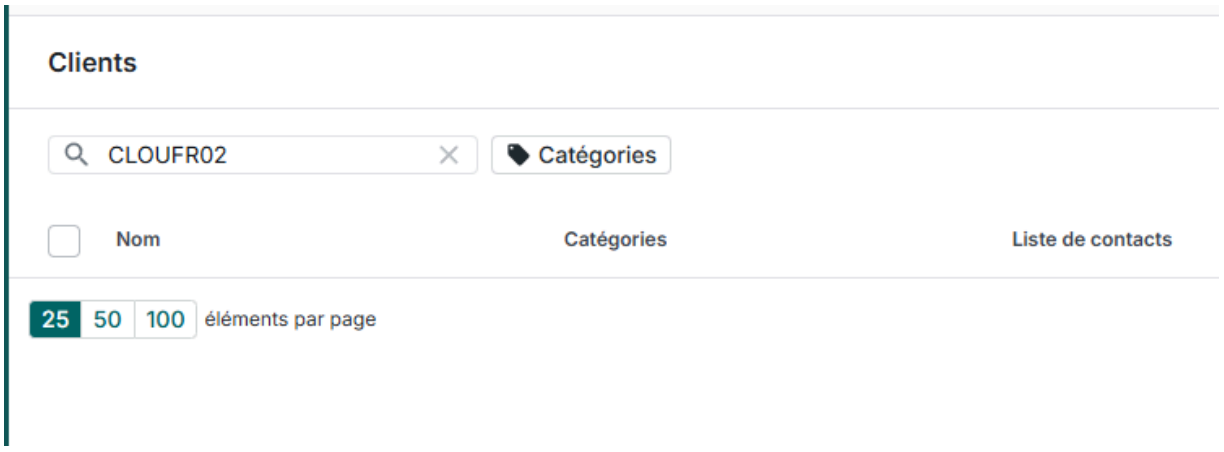
Créer facture dans Pennylane

Fermer

Et on peut voir qu'ensuite la facture s'enregistre bien dans Pennylane :

Brouillon		20 janv. 2026	19 févr. 2026	TEST	(API Creation)

Et si on vérifie on voit qu'il n'existe pas :



Et ensuite pour un client qui existe cela a bien généré la facture automatiquement et enregistré dans Pennylane (certains champs sont confidentiels → prix) :

	Envoi	Émission	Échéance	Client	Numéro
llon		19 janv. 2026	18 févr. 2026	KEREIS SERVICES	(API Creation)
llon		19 janv. 2026	18 févr. 2026	KEREIS SERVICES	(API Creation)
llon		19 janv. 2026	18 févr. 2026	KEREIS SERVICES	(API Creation)
llon		19 janv. 2026	18 févr. 2026	SOCIETE OUEST FRANCE	(API Creation)
llon		19 janv. 2026	18 févr. 2026	COOPERL ARC ATLANTIQUE	(API Creation)

Delia

Facture
Brouillon de facture

Date d'émission 19 jan. 2026
Date d'échéance 18 fév. 2026
Type de vente Prestations de services

Émetteur ou Émettrice
Delia
11 Impasse Juton
44000 Nantes - France

Client ou Cliente
KEREIS SERVICES
822620225
3 RUE VICTOR SCHOELCHER
44800 SAINT-HERBLAIN - France
recette.pennylane@delia.tech
N° de TVA FR 73 822620225

WPOU - Prestation 12/2025

Produits	Qté	Prix u. HT	TVA (%)	Total HT
BdC 24-002940 (01/04/24 au 30/06/24) BdC 24-003055 (01/07/24 au 30/0/24)9	13,5 jours	[redacted] €	20%	[redacted]
BdC 24-002940 (01/04/24 au 30/06/24) BdC 24-003055 (01/07/24 au 30/09/24)				

Détails TVA

Taux	Montant TVA	Base HT
20%	[redacted]	[redacted]

Récapitulatif

Total HT	[redacted]
Total TVA	[redacted]
Total TTC	[redacted]

Pénalités de retard : trois fois le taux annuel d'intérêt légal en vigueur calculé depuis la date d'échéance jusqu'à complet paiement du prix.
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €

4. Gestion des produits

- Même problématique rencontrée avec les **produits** (erreur 404 indiquant que le produit n'existait pas).
- Vérification dans Pennylane confirmant l'absence des produits concernés.
- Ajout manuel des produits manquants.
- Régénération des factures avec succès.

J'ai fait pareil avec les produits, j'ai ajouté les produits existants où une erreur 404 s'affichait et qui indiquait que le client ou le produit n'existait pas, je suis allée vérifier dans pennylane dans la liste des clients et des produits et en effet il n'était pas présent donc j'ai juste ajoutée les clients et les produits qui n'apparaissait pas et en régénérant la facture cette fois cela marchait.

5. Correction d'un problème d'affichage

- Présence d'un caractère parasite (`/*`) devant l'ID du produit.

Génération
Jacques ARHAN ·

*/ CLOUFR02-PRJARHOUFRDEFS01

Pour régler le soucis il fallait changer les classes du select :

```
<div className="py-3 px-4 flex items-center text-sm font-medium leading-none text-gray-600 bg-gray-200 hover:bg-gray-300 rounded">
  <select
      className="focus:outline-none bg-transparent cursor-pointer capitalize w-full"
```

Et ensuite le caractère fantôme disparaît :

CLCONS01-PRMCADCONSBUSA01

La résolution du problème a été effectué en modifiant les **classes CSS du champ select** comme on peut voir on a eu la disparition du caractère fantôme après correction.

6. Génération des CRA

- Tentative de génération des **CRA** entraînant une erreur *Not Found*.

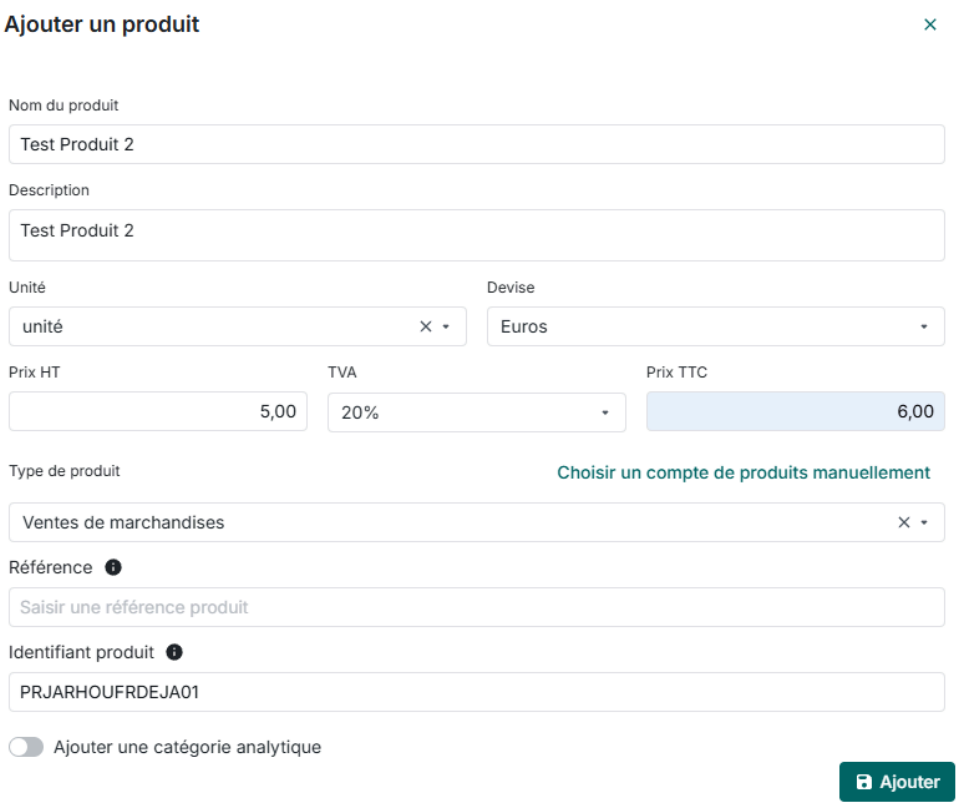
Puis on droit faire la génération des CRA mais on rencontre cette erreur :

Génération de CRA
Jacques ARHAN - juin 2025

CLOUFR01-PRJARHOUFRDEJA01 Préparer CRA

Product PRJARHOUFRDEJA01 not found

- Vérification dans Pennylane montrant que le produit associé n’existait pas.



Ensuite l’ajout du produit manquant, la génération des CRA fonctionnait ensuite.

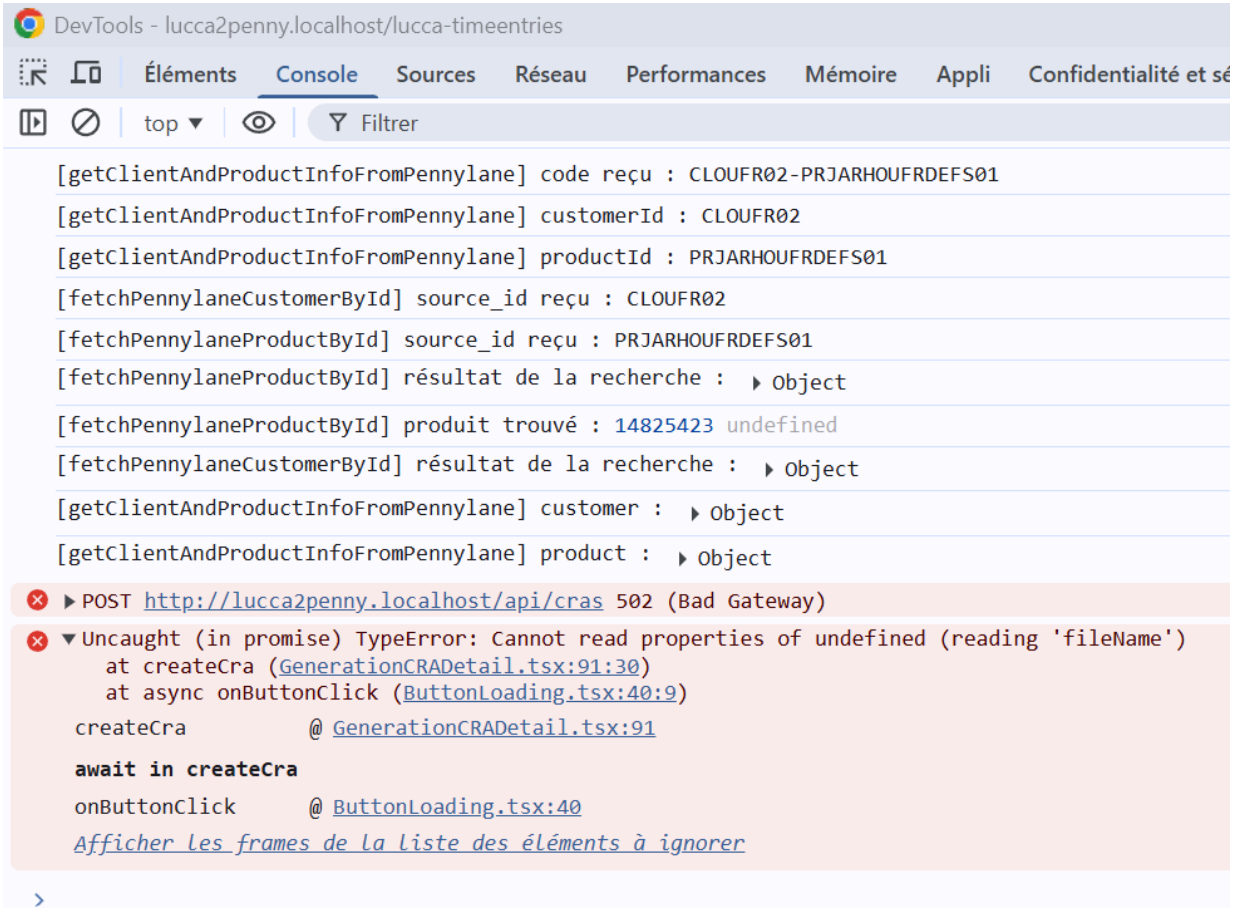
- Apparition de la fenêtre modale de génération des CRA.

Et si on vérifie dans PennyLane que cela à marcher mais rien n'apparait (pour l'utilisateur) et si on regarde dans la console on peut remarquer qu'il y a une erreur (voir plus bas)

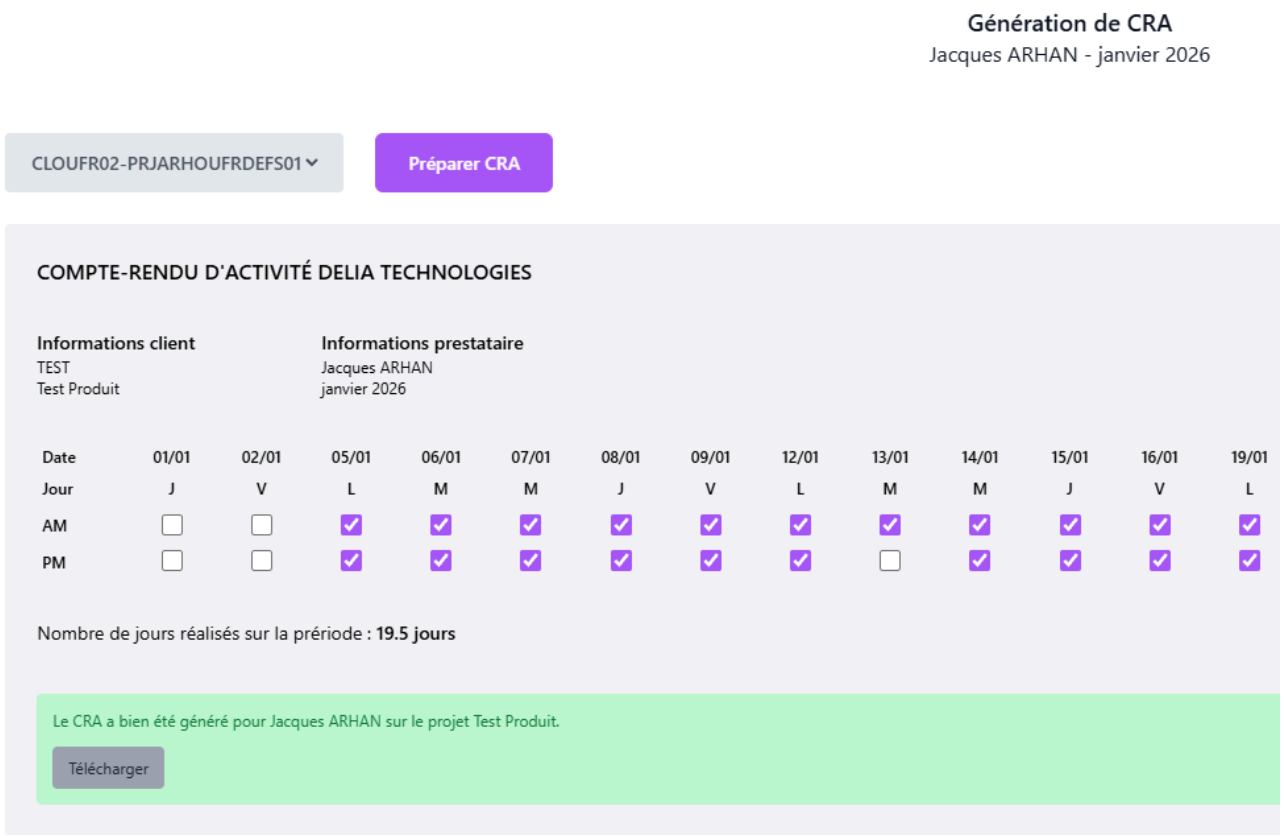
- Après génération, le bouton disparaît comme prévu.mais cela ne générait pas encore le CRA

Cependant :

- Bien que l'action semble fonctionner, rien n'apparaît dans Pennylane.
- Analyse de la console révélant une erreur persistante.



Après avoir réglé le soucis on peut voir que maintenant il est possible de générer son CRA :



La principal cause de pourquoi ça marchait pas et j'ai effectué pour faire fonctionner est :
- changer source_id en external_reference
- un répertoire n'existait pas donc j'ai créé une fonction qui permettait d'en créer un :

```
Anais Portolleau, 3 days ago • ajout de la fonctio
// Créer le répertoire s'il n'existe pas
const dir = require('path').dirname(path);
if (!fs.existsSync(dir)) {
    fs.mkdirSync(dir, { recursive: true });
}
```

- Ajouter une autre fonction pour construire le nom du fichier :

```
/**
 * Construction du nom du fichier PDF
 */
const filename: string = `${month}_${product.external_reference}_${
    employee.luccaId
}_${employee.lastname.toLocaleUpperCase()}_CRA.pdf`;
```

7. Problème d'état de facturation

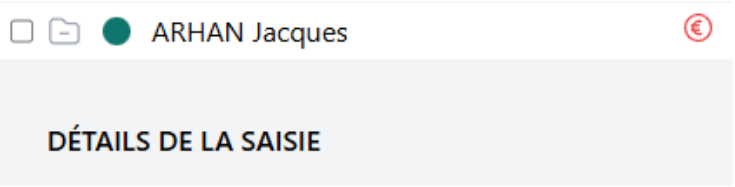
- Objectif : générer le CRA d'un employé et mettre à jour l'état indiquant si la facture est générée.
- Le symbole (icône dollar) était censé changer de couleur (vert/orange), mais restait inchangé.
- Analyse approfondie des logs réseau et console.
- Identification de plusieurs erreurs liées à `customer_invoices`.

Cause identifiée :

- Mauvais appel de l'API : un **GET** était utilisé à la place d'un **POST** quand je faisais les tests avec POSTMAN

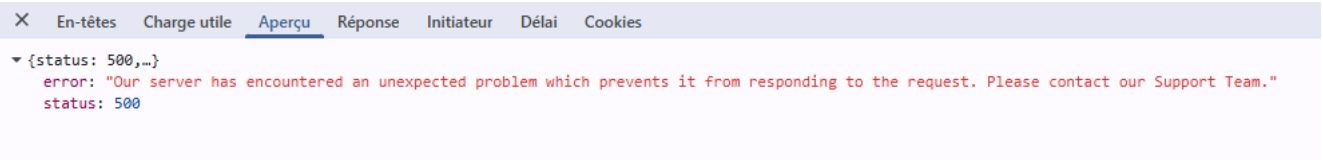
8. Correction et adaptation à la nouvelle API Pennylane

- Correction du type de requête via Postman.
- Nécessité d'adapter la structure des données suite à la migration :
  - Modification de plusieurs champs.
  - Prise en compte d'une nouvelle logique métier définie par Pennylane.
- Consultation de la documentation officielle Pennylane.



La couleur est censé changé vu qu'il y a déjà une facturation, j'ai essayé de régler ce soucis, vu que la couleur du dolar ne changeait pas j'ai du analyser les logs dans la console réseau avec de multiples erreurs eu comme celle eu précédemment ou encore celles-ci au fur et à mesure de tester :

sur customer_invocies :



La logique doit fonctionner de cette manière :

J'ai ajouté des logs pour essayer de comprendre pourquoi ça ne voulait pas passer au vert/orange

quand la facture est généé :

```
STATUS:  FACTURED: false CODE:                                          TableByDayRowDetails.tsx:85
STATUS:  FACTURED: false CODE: R&D Interne                              TableByDayRowDetails.tsx:85
STATUS: draft FACTURED: true CODE: CLOUFR02-PRJARHOUFRDEFS01            TableByDayRowDetails.tsx:85
STATUS:  FACTURED: false CODE:                                          TableByDayRowDetails.tsx:85
STATUS:  FACTURED: false CODE: R&D Interne                              TableByDayRowDetails.tsx:85
STATUS: draft FACTURED: true CODE: CLOUFR02-PRJARHOUFRDEFS01            TableByDayRowDetails.tsx:85
STATUS:  FACTURED: false CODE:                                          TableByDayRowDetails.tsx:85
STATUS:  FACTURED: false CODE: R&D Interne                              TableByDayRowDetails.tsx:85
STATUS: draft FACTURED: true CODE: CLOUFR02-PRJARHOUFRDEFS01            TableByDayRowDetails.tsx:85
STATUS:  FACTURED: false CODE:                                          TableByDayRowDetails.tsx:85
STATUS:  FACTURED: false CODE: R&D Interne                              TableByDayRowDetails.tsx:85
STATUS:  FACTURED: false CODE: CLOUFR02-PRJARHOUFRDEFS01                TableByDayRowDetails.tsx:85
STATUS:  FACTURED: false CODE:                                          TableByDayRowDetails.tsx:85
STATUS:  FACTURED: false CODE: R&D Interne                              TableByDayRowDetails.tsx:85
STATUS:  FACTURED: false CODE: CLOUFR02-PRJARHOUFRDEFS01                TableByDayRowDetails.tsx:85
```

Le but de ces logs étaient de voir si c'était bien en brouillon, l'état et etc pour comprendre pourquoi ça ne veut pas passer au vert

Passé beaucoup de temps à chercher que je faisais mal l'appel de l'API, jk'ai fait un GET au lieu d'un POST :

Accounting / api / external / v2 / supplier_invoices / **List supplier invoices**

Save | Share

POST https://app.pennylane.com/api/external/v2/customer_invoices **Send**

Docs | Params | Authorization | Headers (12) | Body | Scripts | Settings | Cookies

none | form-data | x-www-form-urlencoded | raw | binary | GraphQL | JSON | Schema | Beautify

```
{
  "date": "2026-01-22",
  "deadline": "2026-02-21",
  "customer_id": 239746854,
  "draft": true,
  "currency": "EUR",
  "language": "fr_FR",
  "invoice_lines": [
    {
      "label": "Facture TEST (label généré)",
      "quantity": 1,
      "unit": "unit",
```

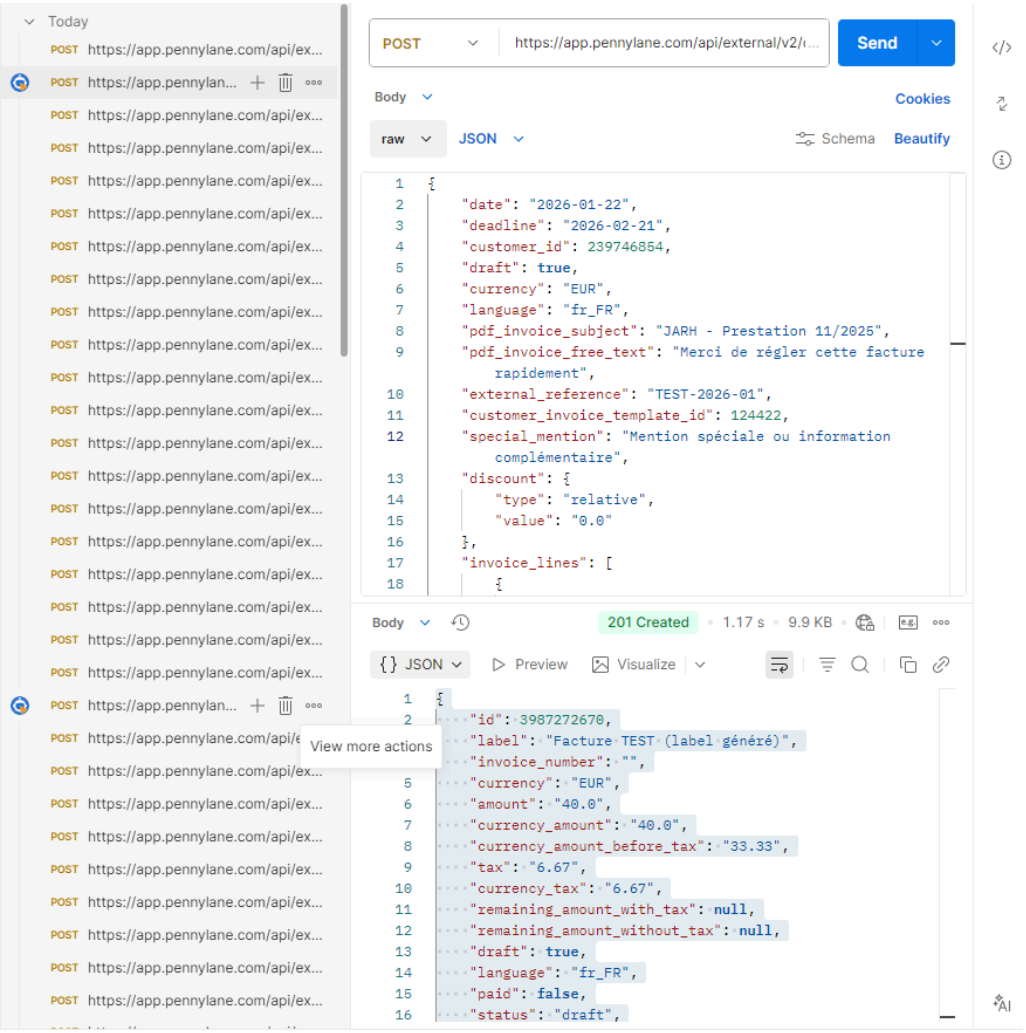
Body | Cookies (2) | Headers (18) | Test Results | **400 Bad Request** · 719 ms · 8 KB | Save Response

{} JSON | Preview | Debug with AI

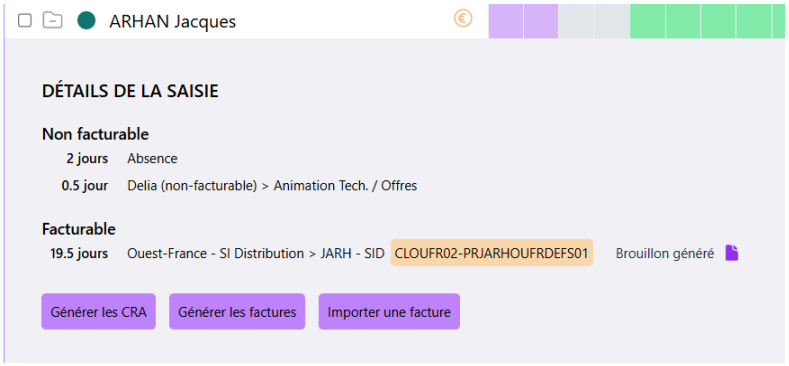
```
{
  "message": "The schema of the object isn't any of the following 'Draft Customer Invoice', 'Finalized Customer Invoice'",
  "code": "NotAnyOf",
  "payload": "{\"date\":\"2026-01-22\",\"deadline\":\"2026-02-21\",\"customer_id\":239746854,\"draft\":true,\"currency\":\"EUR\",
      \"language\":\"fr_FR\",\"invoice_lines\":[{\"label\":\"Facture TEST (label généré)\",\"quantity\":1,\"unit\":\"unit\",
      \"price_before_tax\":75,\"price\":90,\"vat_rate\":\"FR_1_20\",\"discount\":{\"type\":\"relative\",\"value\":0.0}}],
      \"pdf_invoice_subject\":\"JARH - Prestation 11/2025\",\"pdf_invoice_free_text\":\"\"}"
}
```

J'ai réglé par la suite le problème avec Postman mais je devais essayer de modifier la structure pour la faire la migration pour pouvoir générer des factures, il fallait aller voir dans la documentation de Penny pour voir que les champs ont été changées dans de multiples endroits et qu'un e nouvelle s logique

métier a été utilisées et qui doit être répercutées sur le code :



En modifiant, en testant au bout d'un moment j'ai pu réussir à afficher la facture (le petit symbole en orange vu que c'est un brouillon qui a été généré :



La facture passait bien en brouillon lors de mes tests, mais elle revenait ensuite automatiquement à son état initial en rouge, ce qui n'était pas souhaité. Je n'ai pas encore réussi à identifier la cause de ce comportement.

9. Suivi projet

- Point effectué avec mon tuteur sur l'avancement du projet et les documents associés.

Observations éventuelles :

La migration de l’API Pennylane a nécessité l’analyse de nombreux changements techniques et de logique métier. Plusieurs erreurs étaient liées à l’absence de clients ou de produits dans Pennylane et ont été identifiées grâce à Postman et aux logs. Malgré la génération correcte des factures et des CRA, le changement de couleur de l’icône indiquant l’état de la facture (orange pour brouillon) ne fonctionne pas encore correctement lors de l’action sur le bouton et reste à corriger.

Objectifs pour la semaine suivante *(obligatoire)* :

- Corriger le problème du **changement de couleur de l’icône** pour les factures générées.
- Vérifier la compatibilité des produits et clients existants dans Pennylane.
- Continuer la migration pour stabiliser l’application **Lucas 2 Penny** sur la nouvelle version